Chapitre 5 — Le temps et les roches

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. La datation relative

La datation relative permet de situer des événements géologiques les uns par rapport aux autres (plus ancien/plus récent), sans donner d'âge chiffré.

Deux principes fondamentaux

Principe de superposition : dans une série de couches sédimentaires non déformées, une couche est plus récente que celle sur laquelle elle repose, et plus ancienne que celle qui la recouvre.

Principe de recoupement : une structure géologique (faille, filon) qui en recoupe une autre lui est nécessairement postérieure.

Les fossiles stratigraphiques (ou fossiles caractéristiques) sont des espèces ayant vécu pendant une durée courte à l'échelle des temps géologiques, mais réparties sur une large zone géographique (ex. certaines ammonites) : leur présence dans une couche permet de dater relativement cette couche par comparaison avec d'autres affleurements.

2. La datation absolue par radioactivité

Principe de la désintégration radioactive

Certains isotopes, dits radioactifs (isotopes « pères »), se désintègrent spontanément et progressivement en isotopes stables (isotopes « fils ») au cours du temps, à une vitesse constante et caractéristique de chaque couple d'isotopes.

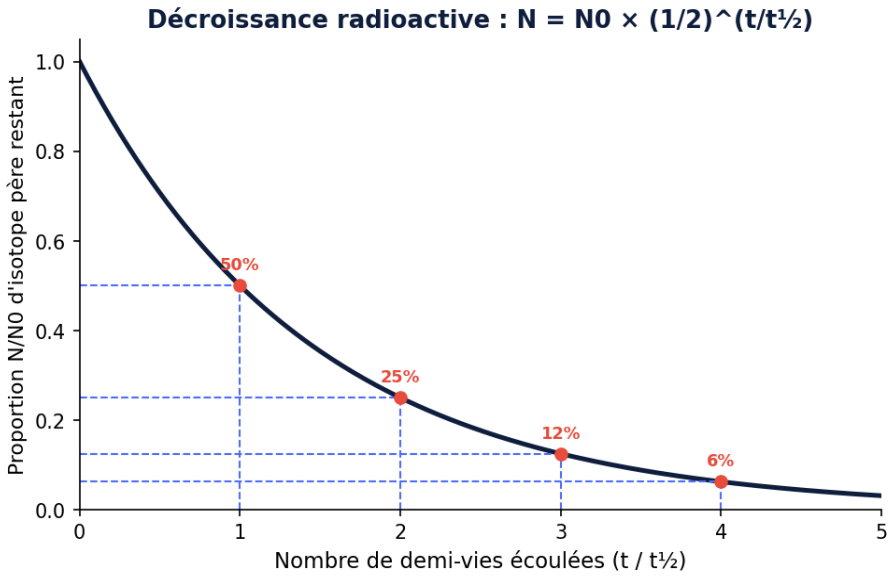
La demi-vie (période radioactive)

La demi-vie $t_{1/2}$ est la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs initialement présents se soient désintégrés. Après n demi-vies, il ne reste que $(1/2)^n$ de la quantité initiale d'isotope père.

Formule générale : $N = N0 \times (1/2)^{t/t1/2}$, où N0 est la quantité initiale et N la quantité restante après une durée t.

© mathbacai.com — Fiche de révision complète

Chapitre 5 — Le temps et les roches



Couple isotopique	Demi-vie	Matériaux datés
Carbone 14 → Azote 14	≈5730 ans	Matière organique récente (< 50 000 ans)
Potassium 40 → Argon 40	≈1,25 milliard d'années	Roches magmatiques (basaltes, granites)
Uranium 238 → Plomb 206	≈4,47 milliards d'années	Roches très anciennes (zircons)

La méthode isochrone : lorsque l'on ne connaît pas la quantité initiale d'isotope père N0, on peut comparer plusieurs minéraux d'une même roche, formés en même temps mais avec des proportions initiales différentes d'isotopes ; le report de leurs mesures sur un graphique (droite isochrone, ou diagramme concordia pour l'uranium-plomb) permet de déterminer l'âge de la roche sans connaître N0.

3. L'échelle des temps géologiques

L'histoire de la Terre (environ 4,55 milliards d'années) est découpée en unités hiérarchisées, des plus longues aux plus courtes : **Éons** → **Ères** → **Périodes**. Les limites entre ces unités correspondent souvent à des changements géologiques ou biologiques majeurs.

Les quatre éons de l'histoire de la Terre

Hadéen (4,55 à 4 Ga) : formation de la Terre, pas de roches conservées.
Archéen (4 à 2,5 Ga) : premières roches, apparition de la vie (procaryotes).
Protérozoïque (2,5 Ga à 541 Ma) : oxygénation de l'atmosphère, premiers eucaryotes.
Phanérozoïque (541 Ma à aujourd'hui) : explosion de la biodiversité visible (fossiles abondants), subdivisé en ères (Paléozoïque, Mésozoïque, Cénozoïque).

4. Les crises biologiques majeures (extinctions de masse)

Chapitre 5 — Le temps et les roches

Les limites entre certaines périodes géologiques correspondent à des **extinctions de masse** : la disparition, en un temps géologiquement bref, d'une part très importante des espèces vivantes.

Deux extinctions de masse majeures

Crise Permien-Trias (≈252 Ma) : la plus importante extinction connue, avec la disparition d'environ 90% des espèces marines — probablement liée à un intense volcanisme (trapps de Sibérie).

Crise Crétacé-Paléogène (limite K-Pg) (≈66 Ma) : disparition des dinosaures non aviens (parmi d'autres groupes), associée à l'impact d'une météorite géante (site de Chicxulub, actuel Mexique) et à un intense volcanisme (trapps du Deccan).

5. Méthode — calculer un âge par datation radiométrique

1. Identifier le couple d'isotopes utilisé et sa demi-vie $t_{1/2}$, adaptée à l'âge supposé de l'échantillon (14C pour du récent, K-Ar ou U-Pb pour de l'ancien).

2. Déterminer le rapport N/N0 (proportion d'isotope père restant) à partir des données de l'énoncé.

3. Exprimer ce rapport comme une puissance de 1/2 pour en déduire directement le nombre n de demi-vies écoulées ($N/N0 = (1/2)^n$).

4. Calculer l'âge $t = n \times t_{1/2}$.

6. Exemple résolu

Exemple

Un fragment de bois retrouvé lors de fouilles archéologiques contient 25% du taux de carbone 14 présent dans un bois actuel. Sachant que la demi-vie du carbone 14 est d'environ 5730 ans, estimer l'âge de ce fragment de bois.

Rapport N/N0 : 25% = 0,25 = 1/4 = $(1/2)^2$. Il s'est donc écoulé 2 demi-vies depuis la mort de l'arbre.

Calcul de l'âge : $t = 2 \times 5730 = 11\,460$ ans.

Conclusion : ce fragment de bois est vieux d'environ 11 460 ans.

7. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Confondre datation relative (ordre chronologique, sans âge chiffré) et datation absolue (âge en années, par radioactivité).

Attention — Utiliser un couple d'isotopes inadapté à l'âge de l'échantillon — le carbone 14 (demi-vie ≈5730 ans) est inutilisable au-delà d'environ 50 000 ans, il faut alors utiliser K-Ar ou U-Pb.

Chapitre 5 — Le temps et les roches

Attention — Oublier que le principe de superposition ne s'applique qu'à des couches sédimentaires non déformées (non retournées, non faillées de façon complexe).

Attention — Confondre isotope père (radioactif, qui se désintègre) et isotope fils (stable, produit de la désintégration).

Attention — Se tromper en convertissant un pourcentage en nombre de demi-vies — bien exprimer N/N0 comme une puissance exacte de 1/2 avant de lire l'exposant.

À retenir absolument

Datation relative : superposition, recoupement, fossiles stratigraphiques · Datation absolue : $N=N0\times(1/2)^{t/t1/2}$ · 14C (≈5730 ans, récent) · K-Ar (≈1,25 Ga) · U-Pb (≈4,47 Ga, très ancien) · Éons : Hadéen, Archéen, Protérozoïque, Phanérozoïque · Extinctions de masse : Permien-Trias (≈252 Ma, 90% espèces marines), Crétacé-Paléogène (≈66 Ma, dinosaures, météorite de Chicxulub).

Chapitre 5 — Le temps et les roches

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (QCM) — Le principe de superposition s'applique à : a) des roches magmatiques uniquement b) des couches sédimentaires non déformées c) tous les types de roches sans condition

Correction : Réponse b).

Q2 (QCM) — La datation relative donne : a) un âge en années b) un ordre chronologique sans âge chiffré c) toujours un âge en millions d'années

Correction : Réponse b).

Q3 (Application) — Un échantillon contient 12,5% du carbone 14 initial. Combien de demi-vies se sont écoulées ?

Correction : 12,5% = 1/8 = $(1/2)^3$, donc 3 demi-vies.

Q4 (Application) — En reprenant Q3, calculer l'âge de l'échantillon (demi-vie du 14C ≈5730 ans).

Correction : t = 3 × 5730 = 17 190 ans.

Q5 (QCM) — Pour dater une roche magmatique très ancienne (plusieurs milliards d'années), on utilise plutôt : a) le carbone 14 b) le couple Uranium-Plomb c) les fossiles stratigraphiques

Correction : Réponse b) — le carbone 14 est inutilisable au-delà d'environ 50 000 ans.

Q6 (Vrai/Faux) — Un fossile stratigraphique doit avoir vécu très longtemps sur une petite zone géographique.

Correction : FAUX — c'est l'inverse : il doit avoir vécu peu de temps mais sur une large zone géographique, pour permettre des corrélations entre affleurements éloignés.

Q7 (QCM) — La crise Permien-Trias a fait disparaître environ : a) 10% des espèces marines b) 50% des espèces marines c) 90% des espèces marines

Correction : Réponse c).

Q8 (Application) — Une structure géologique (faille) recoupe une couche sédimentaire. Quel principe permet de dater relativement la faille par rapport à la couche ?

Correction : Le principe de recoupement : la faille est postérieure (plus récente) que la couche qu'elle recoupe.

Q9 (QCM) — L'extinction des dinosaures non aviens est associée à la limite : a) Permien-Trias b) Crétacé-Paléogène (K-Pg) c) Hadéen-Archéen

Correction : Réponse b).

Q10 (QCM) — Les quatre éons de l'histoire de la Terre, du plus ancien au plus récent, sont : a) Phanérozoïque, Protérozoïque, Archéen, Hadéen b) Hadéen, Archéen, Protérozoïque, Phanérozoïque c) Archéen, Hadéen, Phanérozoïque, Protérozoïque

Correction : Réponse b).

Chapitre 5 — Le temps et les roches

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Que permet d'établir la datation relative ?

RÉPONSE : Un ordre chronologique entre événements géologiques (plus ancien/plus récent), sans donner d'âge chiffré.

Q2 : Qu'énonce le principe de superposition ?

RÉPONSE : Dans une série de couches sédimentaires non déformées, une couche est plus récente que celle sur laquelle elle repose, et plus ancienne que celle qui la recouvre.

Q3 : Qu'énonce le principe de recoupement ?

RÉPONSE : Une structure géologique qui en recoupe une autre (faille, filon) lui est nécessairement postérieure.

Q4 : À quelle condition le principe de superposition s'applique-t-il ?

RÉPONSE : Uniquement à des couches sédimentaires non déformées (non retournées, non complexement faillées).

Q5 : Qu'est-ce qu'un fossile stratigraphique ?

RÉPONSE : Une espèce fossile ayant vécu pendant une durée courte à l'échelle des temps géologiques, mais répartie sur une large zone géographique, permettant de dater et corréler des couches éloignées.

Q6 : Quel exemple classique de fossile stratigraphique est souvent cité ?

RÉPONSE : Certaines espèces d'ammonites.

Q7 : Que permet d'établir la datation absolue ?

RÉPONSE : Un âge chiffré, exprimé en années, d'un événement ou d'un objet géologique.

Q8 : Sur quel phénomène physique repose la datation absolue par radioactivité ?

RÉPONSE : La désintégration spontanée et progressive d'isotopes radioactifs (isotopes pères) en isotopes stables (isotopes fils), à une vitesse constante et caractéristique.

Q9 : Qu'est-ce que la demi-vie (ou période radioactive) d'un isotope ?

RÉPONSE : La durée nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs initialement présents se soient désintégrés.

Q10 : Quelle est la formule générale de la décroissance radioactive ?

RÉPONSE : N = N0 × (1/2)^(t/t1/2), où N0 est la quantité initiale d'isotope père et N la quantité restante après une durée t.

Q11 : Que reste-t-il d'un isotope père après une demi-vie écoulée ?

RÉPONSE : 50% (la moitié) de la quantité initiale.

Q12 : Que reste-t-il d'un isotope père après deux demi-vies écoulées ?

RÉPONSE : 25% (un quart) de la quantité initiale.

Chapitre 5 — Le temps et les roches

Q13 : Que reste-t-il d'un isotope père après trois demi-vies écoulées ?

RÉPONSE : 12,5% (un huitième) de la quantité initiale.

Q14 : Quelle est la demi-vie approximative du carbone 14 ?

RÉPONSE : Environ 5730 ans.

Q15 : Pour quel type de matériaux utilise-t-on la datation au carbone 14 ?

RÉPONSE : Pour dater de la matière organique relativement récente, jusqu'à environ 50 000 ans.

Q16 : Pourquoi le carbone 14 est-il inutilisable pour dater des roches très anciennes (plusieurs millions ou milliards d'années) ?

RÉPONSE : Parce qu'au-delà d'un certain nombre de demi-vies (environ 50 000 ans), la quantité de carbone 14 restante devient trop faible pour être mesurée avec précision.

Q17 : Quelle est la demi-vie approximative du couple Potassium 40 - Argon 40 ?

RÉPONSE : Environ 1,25 milliard d'années.

Q18 : Pour quel type de matériaux utilise-t-on la datation Potassium-Argon ?

RÉPONSE : Les roches magmatiques (basaltes, granites).

Q19 : Quelle est la demi-vie approximative du couple Uranium 238 - Plomb 206 ?

RÉPONSE : Environ 4,47 milliards d'années.

Q20 : Pour quel type de matériaux utilise-t-on la datation Uranium-Plomb ?

RÉPONSE : Les roches très anciennes, notamment via des minéraux comme le zircon.

Q21 : Pourquoi choisit-on un couple d'isotopes différent selon l'âge supposé de l'échantillon ?

RÉPONSE : Parce que la demi-vie du couple doit être adaptée à l'ordre de grandeur de l'âge à mesurer : un isotope à demi-vie trop courte ou trop longue par rapport à l'âge réel ne permet pas une mesure précise.

Q22 : En quoi consiste la méthode de datation isochrone ?

RÉPONSE : À comparer plusieurs minéraux d'une même roche, formés simultanément avec des proportions initiales différentes d'isotopes, afin de déterminer l'âge de la roche sans connaître la quantité initiale N0.

Q23 : Quel diagramme est spécifiquement utilisé pour la méthode isochrone appliquée au couple Uranium-Plomb ?

RÉPONSE : Le diagramme concordia.

Q24 : Quelles sont les trois unités hiérarchisées de l'échelle des temps géologiques, de la plus longue à la plus courte ?

RÉPONSE : Les Éons, puis les Ères, puis les Périodes.

Q25 : Quel est approximativement l'âge de la Terre ?

RÉPONSE : Environ 4,55 milliards d'années.

Q26 : Quel est le premier éon de l'histoire de la Terre ?

Chapitre 5 — Le temps et les roches

RÉPONSE : L'Hadéen (4,55 à 4 milliards d'années), période de formation de la Terre dont aucune roche n'est conservée.

Q27 : Quel éon voit apparaître les premières roches conservées et les premières formes de vie ?

RÉPONSE : L'Archéen (4 à 2,5 milliards d'années), avec l'apparition des premiers organismes procaryotes.

Q28 : Quel éon est marqué par l'oxygénation de l'atmosphère et l'apparition des eucaryotes ?

RÉPONSE : Le Protérozoïque (2,5 milliards d'années à 541 millions d'années).

Q29 : Quel est le dernier éon, celui dans lequel nous vivons actuellement ?

RÉPONSE : Le Phanérozoïque (depuis 541 millions d'années), marqué par une explosion de la biodiversité visible dans le registre fossile.

Q30 : En quelles grandes ères le Phanérozoïque est-il subdivisé ?

RÉPONSE : Le Paléozoïque, le Mésozoïque et le Cénozoïque.

Q31 : Qu'est-ce qu'une extinction de masse ?

RÉPONSE : La disparition, en un temps bref à l'échelle géologique, d'une part très importante des espèces vivantes.

Q32 : Quelle est l'extinction de masse la plus importante connue dans l'histoire de la Terre ?

RÉPONSE : La crise Permien-Trias, il y a environ 252 millions d'années.

Q33 : Quelle proportion des espèces marines a disparu lors de la crise Permien-Trias ?

RÉPONSE : Environ 90% des espèces marines.

Q34 : À quel phénomène géologique la crise Permien-Trias est-elle probablement liée ?

RÉPONSE : Un intense volcanisme, notamment les trapps de Sibérie.

Q35 : Quelle extinction de masse est associée à la disparition des dinosaures non aviens ?

RÉPONSE : La crise Crétacé-Paléogène (limite K-Pg), il y a environ 66 millions d'années.

Q36 : Quels sont les deux phénomènes géologiques associés à la crise Crétacé-Paléogène ?

RÉPONSE : L'impact d'une météorite géante (site de Chicxulub, actuel Mexique) et un intense volcanisme (trapps du Deccan).

Q37 : Quelle est la première étape de la méthode pour calculer un âge par datation radiométrique ?

RÉPONSE : Identifier le couple d'isotopes utilisé et sa demi-vie, adaptée à l'âge supposé de l'échantillon.

Q38 : Comment déduit-on le nombre de demi-vies écoulées à partir du rapport N/N0 ?

RÉPONSE : En exprimant ce rapport comme une puissance exacte de 1/2 : $N/N0 = (1/2)^n$, où n est le nombre de demi-vies écoulées.

Q39 : Comment calcule-t-on l'âge final une fois le nombre de demi-vies n connu ?

RÉPONSE : En multipliant n par la demi-vie t1/2 du couple d'isotopes utilisé : âge = n × t1/2.

Q40 : Un isotope père et un isotope fils ont-ils les mêmes propriétés physico-chimiques ?

Chapitre 5 — Le temps et les roches

RÉPONSE : Non — l'isotope fils est un élément chimique différent (ou un état différent), stable, résultant de la transformation de l'isotope père radioactif.

Q41 : Pourquoi la vitesse de désintégration radioactive est-elle considérée comme une horloge fiable ?

RÉPONSE : Parce qu'elle est constante dans le temps et indépendante des conditions physico-chimiques externes (pression, température), ce qui permet de l'utiliser comme référence temporelle stable.

Q42 : Les principes de datation relative permettent-ils à eux seuls de donner l'âge absolu d'une roche ?

RÉPONSE : Non — ils ne donnent qu'un ordre chronologique relatif ; seule la datation radiométrique (absolue) permet d'obtenir un âge chiffré en années.

Q43 : Pourquoi combine-t-on souvent datation relative et datation absolue sur le terrain ?

RÉPONSE : La datation relative permet de replacer rapidement les structures dans un ordre chronologique cohérent, tandis que la datation absolue, plus coûteuse et technique, vient ensuite préciser des âges chiffrés à des points clés de cette chronologie.

Q44 : Le principe de recoupement peut-il s'appliquer à une faille traversant plusieurs couches sédimentaires ?

RÉPONSE : Oui — la faille est alors postérieure à toutes les couches qu'elle traverse, quel que soit leur nombre.

Q45 : Pourquoi les extinctions de masse laissent-elles une trace exploitable dans l'échelle des temps géologiques ?

RÉPONSE : Parce qu'elles correspondent à des changements brusques et importants dans la composition des faunes et flores fossiles, ce qui permet de les utiliser comme repères pour délimiter certaines périodes ou ères géologiques.